



Road Reorganization (roads)

D'réimesch Arméi huet viru kuerzem nei Gefierer kritt, déi wesentlech méi Leit transportéiere kënnen. Leider bedeit dat och datt d'Gefierer ze grouss sinn an oft stieche bleiwen, wa Géigeverkéier ass. Fir dat ze vermeiden, decidéiert de Caesar, datt e *Sens-unique* fir all Strooss am Imperium soll agefouert ginn.

Allerdéngs wëll de Caesar gär oft a seng Heemechtsstad reesen a wëll sécher sinn, datt hie vun do séier kann op Roum zeréckfueren, wann eppes Wichtiges virfält. Dofir wëll hien, datt de kierzeste Wee vu senger Heemechtsstad op Roum net duerch d'Sens-uniques méi laang gëtt wéi virdrun. Hie wëll och sécherstellen, datt hie vu Roum a seng Heemechtsstad zeréckkéiere kann, mä dat muss net maximal séier méiglech sinn.

Den Imperium Romanum besteet aus N Stied an et gëtt M Stroossen, déi all a béid Richtunge ginn. Dem Caesar seng Heemechtsstad huet den Index 0, a Roum ass d'Stad mam Index $N - 1$. De Caesar wëll fir all Strooss eng Orientéierung (e Sens-unique) wielen. Hie wëll sécherstellen, datt de kierzeste Wee vun der Stad 0 bis zur Stad $N - 1$ net méi laang gëtt wéi virdrun, wou d'Stroossen nach all Géigeverkéier haten. Zousätzlech wëll hie séchergoen, datt et ëmmer nach e Wee gëtt vun der Stad $N - 1$ zeréck bei d'Stad 0. Är Aufgab ass et, d'Stroossen entsprechend z'orientéieren, oder dem Caesar matzedeelen datt dat onméiglech ass.

⇒ Et ass garantéiert, datt ursprüngelech all Stad am Imperium Romanum vun all aner Stad aus kann erreecht ginn. Dëst brauch net méi unbedéngt de Fall ze sinn, nodeems d'Stroossen orientéiert goufen.

Wann Dir d'Stroossen esou orientéiert kritt, datt ee vun 0 op $N - 1$ an nees zeréck goe kann, ouni datt dobäi d'Längt vun enger vun de Reese minimiséiert gëtt, kritt Dir well Punkten.

Implementéierung

Dir musst een eenzege `.cpp` Fichier ofginn.



An den Annexe fannt Dir en Template `roads.cpp` mat enger Beispillimplementéierung.

Dir musst déi folgend Funktioun schreiwen:

C++

```
vector<pair<int, int>> orient_roads(int N, int M, vector<int> A,
vector<int> B, vector<int> W)
```

- Den Integer N stellt d'Unzuel u Stied duer.
- Den Integer M stellt d'Unzuel u Stroossen duer.
- D'Arrays A , B an W beschreiwen d'Stroosse vum Imperium Romanum: et gëtt eng Strooss

tëschent de Stied $A[i]$ a $B[i]$ mat der Längt $W[i]$.

- Wann et eng Léisung fir d'Orientéierung vun de Stroosse gëtt, soll d'Funktioun e `vector<pair>` vun der Längt M zeréckliwweren. D'pair mam Index i a mam Inhalt $\{F, T\}$ bedeit, datt et eng orientéiert Strooss vun F bis op T gëtt.

- Wann et keng Léisung fir d'Orientéierung vun de Stroosse gëtt, soll d'Funktoun en eidele vector zeréckliwweren.

Et ass garantéiert, datt et héchstens eng Strooss tëschent zwou Stied gëtt, a fir all i gëllt $A[i] \neq B[i]$. Wann d'Funktoun e vector zeréckliwwert, deen net d'Längt 0 oder M huet, ass dat automatesch eng falsch Äntwert. All Strooss, déi am Input virkënnt soll och am Output-vector genee eng Kéier virkommen, an et solle keng nei Stroossen dobäierfonnt ginn. D'Reienfolleg vun de Stroossen am Output-vector ass egal.

Beispill-Grader

Bei den Annexe steet eng vereinfacht Versioun vum Grader mat direkter Evaluatioun, sou datt Dir Är Léisunge lokal teste kënnt. Dëse Beispillgrader liest d'Date vun `stdin`, rífft d'Funktoun `orient_roads` op a schreift d'Äntwert op `stdout` an dësem Format:

Den Input besteet aus $M + 1$ Zeilen, mat:

- Zeil 1: d'Integer-Zuelen N an M .
- Zeilen $2 + i$ ($0 \leq i < M$): d'Integer-Zuelen A_i , B_i an W_i .

Den Output besteet aus entweder 1 oder $M + 1$ Zeilen, mat:

- Zeil 1: **Yes** oder **No**, wat ugëtt ob et méiglech ass d'Stroossen esou z'orientéieren oder net.
- Wann d'Äntwert **Yes** ass, gëtt et d'Zeilen $2 + i$ ($0 \leq i < M$): F_i an T_i , wat bedeit datt d'Strooss tëschent dësen zwou Stied soll vun F_i op T_i orientéiert ginn.

Am Output ginn d'Stroossenorientéierungen an där Reienfolleg geprint an där d'Funktoun se zeréckgeléiwert huet.

Aschränkungen

- $3 \leq N \leq 100\,000$.
- $N - 1 \leq M \leq 100\,000$.
- $0 \leq A_i, B_i \leq N - 1$ and $A_i \neq B_i$.
- $1 \leq W_i \leq 1\,000\,000\,000$.
- Et ass garantéiert, datt ursprüngelech all Stad am Imperium Romanum vun all aner Stad aus kann erreecht ginn.

Punkteverdeelung

Äert Programm gëtt mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks regroupéiert sinn. Fir alleguer d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss d'Programm all déi entspreichend Testfäll korrekt léisen. Wann d'Léisung just valabel, awer net optimal ass, kritt Dir d'Hallschent vun de Punkte vun dësem Subtask.

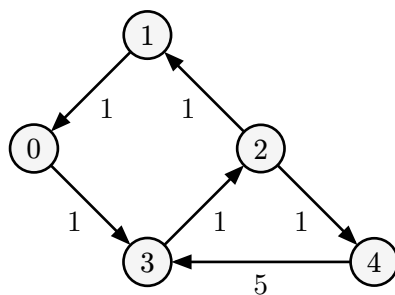
- **Subtask 0 [0 Punkten]**: D'Beispiller aus dësem Text.
- **Subtask 1 [6 Punkten]**: $\max(N, M) \leq 20$.
- **Subtask 2 [11 Punkten]**: $M \leq N$.
- **Subtask 3 [17 Punkten]**: Et ass garantéiert datt et en direkte Wee tëschent de Stied 0 an $N - 1$ gëtt.
- **Subtask 4 [18 Punkten]**: $\max(N, M) \leq 2000$.
- **Subtask 5 [17 Punkten]**: $W_i = 1$.
- **Subtask 6 [31 Punkten]**: Keng weider Aschränkungen.

⇒ Dir kënnt d'Hallschent vun de Punkte fir en Testfall kréien, wann de kierzeste Wee vun der Stad 0 op $N - 1$, nodeems d'Stroossen orientéiert goufen, net d'selwecht laang ass wéi de kierzeste Wee vun der Stad 0 op $N - 1$ mat Géigeverkéier, souguer wann et keng Léisung gëtt, fir alleguer d'Stroossen esou z'orientéiere wéi de Caesar et gär hätt.

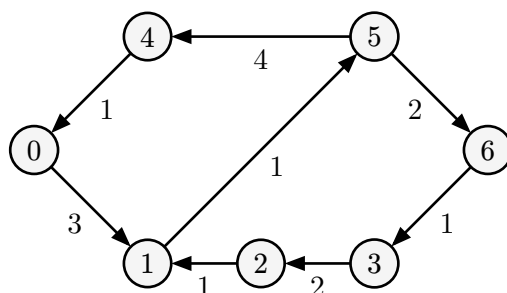
Beispiller

stdin	stdout
5 6 0 1 1 1 2 1 0 3 1 3 2 1 2 4 1 3 4 5	Yes 1 0 2 1 0 3 3 2 2 4 4 3
7 8 0 1 3 1 2 1 2 3 2 3 6 1 0 4 1 4 5 4 5 6 2 1 5 1	Yes 0 1 2 1 3 2 6 3 4 0 5 4 5 6 1 5
8 9 0 1 3 1 2 4 2 4 2 0 3 6 3 4 1 4 5 3 5 6 1 6 7 2 5 7 3	No

Erklärung



Am éischte Beispill kann ee vun der Stad 0 op 4 goen, via $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$. Dëst ass e Wee vun der Längt 3, wat och d'minimal Längt war bevir d'Stroossen orientéiert goufen. Mir kënnen och nach ëmmer zeréckgoen, via $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Et ass egal, wéi laang dëse Wee ass.



Am zweete Beispill kann ee vun 0 op 6 goen, via $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ an et kann een zeréckgoen, via $6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 0$.

Am drëtte Beispill gëtt et keng Orientéierung vun de Stroossen, déi dem Caesar gefale géif.